

FONDAMENTI
DELL' INFORMATICA
INSIEMI

16/9/2021

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

STRATEGIA:

- 1) Si dimostra che $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 2) Si dimostra che $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$
- 3) Si utilizza l'antisimmetria per concludere l'uguaglianza.

Per dimostrare (1), dalla def. di $\subseteq$ si deve dimostrare che ogni elemento di $A \cup (B \cap C)$ è anche elemento di $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Per un qualsiasi elemento x ,
se $x \in A \cup (B \cap C)$, allora $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$
$$x \in A \cup (B \cap C) \Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$\underline{A \cup (B \cap C)} = \underline{(A \cup B) \cap (A \cup C)}$$

Per un qualsiasi elemento x ,
se $x \in A \cup (B \cap C)$, allora $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 $\underline{x \in A \cup (B \cap C)} \Rightarrow \underline{x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)}$

IMPLICAZIONE

IPOTESI

TESI

Per ogni x ... } $\forall$ QUANTIFICATORE UNIVERSALE
Per tutti gli x ...

P se e solo se Q
se P allora Q
se Q allora P

$P \iff Q$
 $P \Rightarrow Q$
 $Q \Rightarrow P$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Dobbiamo dimostrare che preso un qualsiasi elemento $x \in A \cup (B \cap C)$, x appartiene anche a $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

→ Sappiamo che $x \in A \cup (B \cap C)$. Dalla definizione di $\cup$, sappiamo che $x \in A$ oppure $x \in (B \cap C)$.

- caso $x \in A$. Sappiamo che $x \in A$. Dalla definizione di $\cup$, sappiamo che $x \in (A \cup B)$ e $x \in (A \cup C)$.

Quindi dalla definizione di $\cap$, sappiamo che $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Dobbiamo dimostrare che preso un qualsiasi elemento $x \in A \cup (B \cap C)$, x appartiene anche a $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

→ Sappiamo che $x \in A \cup (B \cap C)$. Dalla definizione di $\cup$, sappiamo che $x \in A$ oppure $x \in (B \cap C)$.

- caso $x \in B \cap C$, Dalla definizione di $\cap$ sappiamo che $x \in B$ e $x \in C$.

Da $x \in B$ e dalla definizione di $\cup$, $x \in A \cup B$

Da $x \in C$ e " " " " $x \in A \cup C$

Per tanto, dalla definizione di $\cap$, possiamo concludere che $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

• Dobbiamo dimostrare che

$$\forall x. x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \Rightarrow x \in A \cup (B \cap C).$$

Supponiamo che $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Dalla def di $\cap$, sappiamo che $x \in A \cup B$ e $x \in A \cup C$.

Visto che $x \in A \cup B$, dalla def di $\cup$, sappiamo

che $x \in A$ oppure $x \in B$. Abbiamo due

casi

- caso $x \in A$. Dalla def di $\cup$, $x \in A \cup (B \cap C)$.

- caso $x \in B$. Da $x \in A \cup C$, dalla def di $\cup$, abbiamo due sottocasi

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- caso $x \in B$. Da $x \in A \cup C$, dalle def di $\cup$, abbiamo due sottocasi
 - sottocaso $x \in A$, si conclude come prima
 - sottocaso $x \in C$. Supponiamo che $x \in B$ e $x \in C$.
Quindi $x \in B \cap C$. (dalle def $\cap$)
Quindi $x \in A \cup (B \cap C)$ (dalle def $\cup$)

IMPORTANZA DELLE DIMOSTRAZIONI

DIMOSTRARE CORRETTAMENTE = PROGRAMMARE CORRETTAMENTE

ISOMORFISMO DI CURRY HOWARD 1969

NON TUTTE LE VERITÀ
SONO DIMOSTRABILI
GÖDEL 1930

NON TUTTI I PROBLEMI HANNO
UNA SOLUZIONE ALGORITMICA
TURING 1936

PROBLEMA DELLA DIMOSTRABILITÀ CENTRALE PER SMART CONTRACT
(TRANSPARENT, PSA)

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (\bar{A} \cap B) \subseteq A \cup B$$

caso $x \in A$

$$x \in A \cup B$$

caso $x \in (\bar{A} \cap B)$

• def. $\cap$ $x \in A$ e $x \in B$

$$x \in \bar{A} \Rightarrow x \notin A$$

• se $x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$

DIMOSTRAZIONI PER SOSTITUZIONE

Una dimostrazione per sostituzione utilizza leggi dimostrate in precedenza

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

$$\begin{aligned}(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) \quad (\text{ASSOCIATIVITÀ}) \\ &= A \cup (C \cup B) \quad (\text{COMMUTATIVITÀ})\end{aligned}$$

- $A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{aligned}A \cup (\bar{A} \cap B) &= (A \cup \bar{A}) \cap (A \cup B) \\ &= U \cap (A \cup B)\end{aligned}$$

$$= (A \cup B) \cap U$$

$$= A \cup B$$

(DISTRIBUTIVA)

(COMPLEMENTO)

(COMMUTATIVITÀ)

(UNITÀ)

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
$A \cup \bar{A} = U$	$A \cap \bar{A} = \emptyset$

ALTRE LEGGI UTILI

$$A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$$

$$A \cap (\bar{A} \cup B) = A \cap B$$

COMPLEMENTO-1

$$\bar{A} \cup (A \cap B) = \bar{A} \cup B$$

$$\bar{A} \cap (A \cup B) = \bar{A} \cap B$$

COMPLEMENTO-2

$$\overline{(\bar{A})} = A$$

CONVOLUZIONE

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

DE-MORGAN

$$\bar{\emptyset} = U$$

$$\bar{U} = \emptyset$$

$U: \emptyset$

ESERCIZIO: Dimostrare queste leggi nei tre modi.

PRODOTTO CARTESIANO

(a, b) primo elemento a
secondo elemento b

$$(a, b) \neq (b, a)$$

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

DEFINIZIONE

Siano A e B due insiemi. Il prodotto Cartesiano di A per B ($A \times B$) è l'insieme formato da tutte e sole le coppie (a, b) tali che $a \in A$ e $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

$$B \times C = \{(1, a), (2, a)\}$$

$$C \times B = \{(a, 1), (a, 2)\}$$

ESEMPLI: $A = \{a, b, c\}$ $B = \{1, 2\}$ $C = \{a\}$

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

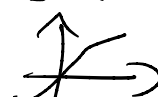
$$(A \times B) \times C = \{((a, 1), a), ((a, 2), a), ((b, 1), a), ((b, 2), a), \dots\}$$

Nota da poker: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K\} \times \{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}$

$R \times R$

$\{(x, y) \mid x \in R \text{ e } y \in R\}$

$\cup$ (Jolly 1 Jolly 2)

PRODOTTO CARTESIANO

ESERCIZIO: Dire se la seguente affermazione è vera.

In caso affermativo fornire una dimostrazione.

In caso negativo fornire un controesempio.

"Per tutti gli insiemi A, B, C vale che

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C" \quad \text{È FALSA}$$

ESEMPLI: $A = \{a, b, c\}$ $B = \{1, 2\}$ $C = \{e\}$

$$(b, (1, e)) \in A \times (B \times C)$$

$$((b, 1), e) \in (A \times B) \times C \quad ((b, 1), e) \notin A \times (B \times C)$$

ESERCIZIO: È vero che per tutti gli insiemi A

$$A \times \emptyset = \emptyset ?$$

$$A = \{a, b, c\} \quad \emptyset = \{\}$$



INSIEMI DI INSIEMI

$$X = \{a, \{a\}, \{a, b, c\}, \{b\}\}$$

$$a \in X? \checkmark \quad \{a\} \in X? \checkmark \quad \{a, b, c\} \in X? \checkmark \quad \{b\} \in X? \checkmark$$

$$b \in X? \times$$

$$Y = \{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}, \{a, \{a\}, \{b, \{a\}\}\}\}$$

$$\{b, a\} \in Y? \times \quad \{\{a\}\} \in Y? \times$$

$$Z = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}$$

NUMERI COME INSIEMI

$$0 = \{\}$$

$$1 = \{0\}$$

$$2 = \{0, 1\}$$

$$3 = \{0, 1, 2\}$$

$$4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$\vdots$

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

$$0 = \{\}$$

$$1 = \{\{\}\}$$

$$2 = \{\{\}, \{\{\}\}\}$$

$$3 = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\}\}\}$$